CIENCIA · EDUCACIÓN · MEMORIA · PAZ

«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad.»

Clara Immerwahr

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

DOSSIER OPERATIVO DEL PROFESORADO

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

Un mundo más humano es posible.

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

Nicolás López Alcolea
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

Créditos y contenido

EDICIÓN

El misterioso caso de Clara Immerwahr
Dossier operativo del profesorado
Edición del dossier: 2026–2027

AUTORÍA

Material de laboratorio, reactivos y seguridad:
M.ª del Pilar Ruiz Lucena.

Solucionario y guía operativa:
M.ª del Pilar Ruiz Lucena.

Fichas técnicas 1-10:
Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena.

DERECHOS

© Autores/as indicados en cada sección y pieza.
Todos los derechos reservados.

IDENTIDAD Y FUNCIÓN DEL BLOQUE

Proyecto marco: Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química.
Proyecto específico: El misterioso caso de Clara Immerwahr.
Efeméride: Día Escolar de la No Violencia y la Paz · 30 de enero.
Niveles de referencia: 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato.
Periodo de desarrollo del proyecto: 2025–2027.
Función: documentación operativa para preparar, montar, desarrollar y resolver el escape room; complementa los bloques II y III.

CONTENIDO

I — **Preparación técnica, reactivos y seguridad** — 3

II — **Fichas técnicas de las pruebas 1-10** — 9

III — **Solucionario y dirección del juego** — 20

Uso exclusivo del profesorado

Este volumen reúne la documentación operativa necesaria para preparar, desarrollar y resolver el escape room. Las fichas técnicas se reproducen completas y el solucionario contiene claves y respuestas.

CONFIDENCIAL · USO EXCLUSIVO DEL PROFESORADO · CONTIENE SOLUCIONES Y CLAVES

1. Mapa de necesidades por prueba

Prueba	Reactivos	Material principal	Tipo
1. Huellas en el arma	Carbón activado	Arma de juguete, brocha, cinta adhesiva, papel blanco, dosier de huellas, tabla periódica	Experimental / indicios
2. La copa de vino envenenada	$KMnO_4$, NaOH, azúcar	Vaso/copa, gotero, cucharilla o espátula, material de agitación	Experimental
3. La sangre que no era sangre	$FeCl_3$, KSCN	Vasos o tubos de ensayo, goteros/pipetas	Experimental
4. El líquido azul de la limpiadora	$CuSO_4$, NaCl, Al	Vasos, aluminio, cucharilla/espátula, pinzas, goteros	Experimental
5. Carta del gas mostaza	Ninguno	Carta, tabla periódica, material de escritura	Documental
6. Documento encriptado y compuesto X	Ninguno	Documento/QR o dispositivo, tabla periódica	Documental
7. La ciencia ante el espejo	Ninguno	Documento de debate, tarjetas/hoja de argumentación	Debate
8. El agua especial	$KMnO_4$, H_2O_2	Vasos o tubos, goteros/pipetas, bandeja	Experimental
9. El perfume	Fenolftaleína, NH_3(aq) muy diluido	Papel preparado, pincel, recipiente pequeño/gotero	Revelado
10. La clave final	Ninguno	Rueda de cifrado César, material de escritura, recurso final del juego	Documental / manipulativo

CRITERIO GENERAL
Las pruebas químicas deben realizarse con cantidades pequeñas y reactivos preparados previamente. Cuando una ficha no fija concentración o volumen, este documento no los inventa: deben definirse en el protocolo interno del centro y comprobarse con la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto utilizado.

2. Inventario general de reactivos

Reactivo	Prueba(s)	Función	Precaución esencial
Carbón activado en polvo	1	Revelado de huellas	Evitar formación e inhalación de polvo; aplicar con brocha suave y cantidades mínimas.
Permanganato de potasio, $KMnO_4$	2 y 8	Reacción redox / cambios de color	Oxidante. P2: disolución diluida; P8: cantidad mínima sólida. Microescala, gafas y residuos controlados.
Hidróxido de sodio, NaOH	2	Medio básico	Corrosivo según concentración. Debe entregarse ya diluido y preparado por el profesorado.
Sacarosa / azúcar	2	Agente reductor	Sin peligrosidad química relevante en estas cantidades; no ingerir material de laboratorio.
Cloruro de hierro(III), $FeCl_3$	3	Fuente de Fe^{3+}	Puede ser irritante o corrosivo según concentración. Utilizar disolución diluida y gafas.
Tiocianato de potasio, KSCN	3	Formación del complejo rojo	Nocivo según clasificación del producto. Trabajar a microescala y mantener alejado de ácidos.
Sulfato de cobre(II), $CuSO_4$	4	Disolución azul / fuente de Cu^{2+}	Nocivo y peligroso para el medio acuático. Recoger los residuos; no verter al desagüe.
Cloruro de sodio, NaCl	4	Favorece el proceso sobre el aluminio	Baja peligrosidad en las cantidades utilizadas.
Aluminio, Al	4	Metal reactivo	Baja peligrosidad como lámina/trozo; evitar bordes cortantes y retirar como residuo contaminado tras la prueba.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

Reactivo	Prueba(s)	Función	Precaución esencial
Peróxido de hidrógeno, H_2O_2	8	Reacción redox con permanganato	La peligrosidad depende de la concentración. Emplear únicamente una disolución baja/diluida adecuada para aula.
Fenolftaleína, disolución indicadora	9	Preparación del mensaje oculto	La sustancia fenolftaleína tiene clasificación de peligrosidad relevante; no manipular el sólido. Usar papel preparado o disolución indicadora ya preparada y consultar su FDS.
Amoníaco acuoso, $NH_3(aq)$, muy diluido	9	Revelado del mensaje	Vapores irritantes y mayor peligrosidad a concentraciones altas. Mantener cerrado, usar muy diluido y evitar inhalación directa.

3. Material de vidrio, instrumental y consumibles

Material de vidrio / laboratorio	Prueba(s)	Uso
Vasos de precipitados pequeños / vasos de ensayo	2, 3, 4, 8	Recipientes de reacción y controles.
Tubos de ensayo	3 y 8 (alternativa)	Útiles para trabajar a microescala.
Gradilla	3 y 8 (si se usan tubos)	Soporte seguro de tubos.
Pipetas Pasteur / cuentagotas	2, 3, 4, 8	Dosificación; una pipeta por reactivo.
Recipiente pequeño o gotero	9	Contener la disolución amoniacal muy diluida.
Cucharilla o espátula	2 y 4	Azúcar y cloruro de sodio.
Varilla de vidrio o agitador	2 y 4, si procede	Agitación controlada.

Material auxiliar / instrumental	Prueba(s)	Función
Arma de juguete / réplica inerte	1	Soporte de las huellas. Nunca arma real ni funcional.
Brocha o pincel suave para huellas	1	Aplicación del carbón activado.
Cinta adhesiva transparente	1	Levantamiento/transferencia de huellas.
Papel blanco	1	Transferencia y comparación de huellas.
Dosier o banco de huellas	1	Cotejo de las huellas reveladas.
Tabla periódica	1, 5 y 6	Interpretación del código y resolución de pistas químicas.
Pinzas	4	Manipulación de aluminio u otros elementos sin contacto directo.
Bandejas de trabajo	2, 3, 4, 8 y 9	Contención de pequeños derrames y organización por estación.
Papel absorbente	Estaciones químicas	Disponible para incidencias; no sustituye la gestión específica de residuos.
Papel previamente preparado con fenolftaleína	9	Soporte del mensaje oculto AMONIACO.
Pincel	9	Aplicación localizada del amoníaco muy diluido.
Carta de la prueba 5	5	Evidencia documental.
Documento encriptado / QR o dispositivo	6	Acceso a la prueba documental.
Documento y tarjetas de debate	7	Argumentación científica, económica, política y ética.
Rueda de cifrado César	10	Descifrado final.
Cronómetro / temporizador	Global	Gestión temporal del escape room.

© Autores/as según sección · 2025–2027 · Todos los derechos reservados.

Preparación de las pruebas 1–6

Inventario de puesta a punto; no sustituye los protocolos técnicos

PRUEBAS 1–2

1. Huellas: arma inerte de juguete, carbón activado, brocha, cinta, papel, banco de huellas y tabla periódica. Evitar dispersar polvo.

2. Copa de vino: disolución diluida de $KMnO_4$, NaOH previamente diluido, azúcar, recipiente transparente, gotero y bandeja. Preparación y concentraciones bajo control docente.

Prueba 2. La sucesión química de referencia es Mn(VII) violeta → Mn(VI) verde → Mn(IV) pardo. El verde puede ser fugaz; el azul transitorio puede deberse a superposición óptica de especies violeta y verde.

PRUEBAS 3–4

3. Sangre aparente: disoluciones de $FeCl_3$ y KSCN, tubos, goteros exclusivos y bandeja. Evitar contacto e intercambio de útiles.

4. Frasco azul: $CuSO_4$, NaCl, aluminio, vaso, pinzas y recipiente para residuos con cobre; no verter al desagüe.

PRUEBAS 5–6

5. Carta del gas mostaza: documento y tabla periódica; prueba documental, sin manipulación de sustancias bélicas.

6. Documento encriptado: carta/QR o copia impresa, tabla periódica y material de escritura; prueba documental.

CONTROL PREVIO

Identificar recipientes, preparar muestras pequeñas y comprobar el resultado en las condiciones reales del centro. Las cantidades y concentraciones no especificadas deben determinarse en un protocolo docente validado; no improvisarlas en el aula.

© Autoría según sección · 2025–2027 · Uso exclusivo del profesorado

Preparación de las pruebas 7–10

Versión corregida tras contrastar el montaje utilizado

PRUEBA 7 · DEBATE

Documento para argumentación ética, tarjetas u hoja de clasificación y material de escritura. Sin reactivos químicos.

PRUEBA 8 · EL AGUA ESPECIAL

En la implementación descrita se utilizó $KMnO_4$ SÓLIDO y una muestra de peróxido de hidrógeno. Esta precisión sustituye a las menciones contradictorias a permanganato en disolución para esta prueba.

Esta combinación puede desarrollar una reacción exotérmica con desprendimiento de oxígeno y riesgo de salpicaduras o proyecciones. El uso del sólido debe reservarse a un montaje demostrado, evaluado y controlado por el profesorado.

No se consignan cantidades, concentraciones o pasos de adición: antes de repetirla deben fijarse y verificarse en un protocolo local, conforme a las FDS y la evaluación de riesgos. Si no puede garantizarse la seguridad, sustituir por un registro audiovisual o datos experimentales previamente obtenidos.

PRUEBAS 9–10

9. Perfume: papel preparado con fenolftaleína, muestra de amoníaco acuoso muy diluido, pincel y bandeja; buena ventilación, sin pulverización ni inhalación deliberada.

10. Geometría y clave: modelo NH_3, rueda de cifrado César, tarjeta FSXMUYMR y botiquín final. Sin reactivos.

REGLA DE SEGURIDAD

El tiempo del escape room nunca justifica una manipulación de riesgo. Mantener concentrados y reactivos de reserva fuera del alcance del alumnado.

© Autoría según sección · 2025–2027 · Uso exclusivo del profesorado

5. Normas generales de laboratorio

- Usar bata y gafas de seguridad en todas las estaciones con reactivos.
- Recoger el cabello largo y mantener despejada la zona de trabajo.
- No comer, beber, probar ni oler directamente ninguna sustancia.
- Utilizar únicamente las cantidades indicadas y no mezclar reactivos fuera del procedimiento de la prueba.
- No intercambiar pipetas, goteros, cucharillas o pinceles entre reactivos.
- Mantener todos los recipientes correctamente identificados y cerrados cuando no se utilicen.
- No tocar los reactivos con las manos. Utilizar el material de manipulación previsto.
- No correr ni desplazarse con material de vidrio o reactivos en la mano.
- Ante una salpicadura, derrame, rotura o contacto accidental, detener inmediatamente la actividad y avisar al profesorado.
- No devolver sobrantes al recipiente original.
- Depositar cada residuo en el contenedor indicado por el profesorado.
- Lavarse las manos al finalizar la actividad.
- El tiempo del escape room nunca justifica saltarse una norma de seguridad.

6. Equipos de protección y condiciones mínimas

Medida	Aplicación
Gafas de seguridad	Obligatorias para quien manipule reactivos.
Bata de laboratorio	Obligatoria en las estaciones experimentales.
Guantes de nitrilo	Disponibles para preparación docente, limpieza de derrames o cuando lo indique la Ficha de Datos de Seguridad.
Ventilación adecuada	Especialmente importante en la prueba 9 con amoníaco.
Acceso inmediato a agua / lavaojos	Debe estar operativo y despejado.
Bandejas de contención	Recomendadas en todas las estaciones químicas.
Kit básico de derrames	Disponible y accesible al profesorado.

7. Peligrosidad y medidas preventivas

Sustancia	Peligro principal	Control
Carbón activado	Polvo fino; irritación mecánica por inhalación o contacto	Cantidad mínima, brocha suave, no soplar, evitar generar polvo.
$KMnO_4$	Oxidante; irritante/nocivo; riesgo ambiental	Disolución diluida, gafas, microescala, residuos controlados.
NaOH	Corrosivo según concentración	Preparación docente, disolución diluida, gafas, evitar salpicaduras.
$FeCl_3$	Irritante/corrosivo según concentración	Diluir, gafas, gotero exclusivo.
KSCN	Nocivo según producto; evitar contacto con ácidos	Microescala; consultar la Ficha de Datos de Seguridad; no mezclar con ácidos.
$CuSO_4$	Nocivo; muy peligroso para organismos acuáticos	Microescala y recogida específica de residuos.
NaCl	Baja peligrosidad	Uso normal de laboratorio.
Al	Baja peligrosidad como lámina; riesgo mecánico por bordes	Usar piezas sin bordes cortantes y pinzas si procede.
H_2O_2	Oxidante/irritante o corrosivo a mayores concentraciones	Usar baja concentración, pequeñas cantidades y gafas.
Fenolftaleína	La sustancia presenta clasificación de peligrosidad relevante; la mezcla depende de concentración/solvente	No manipular sólido; usar soporte preparado o indicador preparado; consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
$NH_3(aq)$	Vapores irritantes; corrosividad aumenta con concentración	Muy diluido, buena ventilación, recipiente cerrado, no oler directamente.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Antes de cada implementación deben revisarse las Fichas de Datos de Seguridad de los productos reales disponibles en el centro. La clasificación y los pictogramas de una disolución concreta dependen de su concentración y composición; este documento no sustituye a las Fichas de Datos de Seguridad.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

8. Gestión de residuos

Residuo	Gestión
Pruebas 2 y 8 - residuos con manganeso	Recoger en recipiente etiquetado; no eliminar sin aplicar el procedimiento de residuos químicos del centro.
Prueba 3 - mezcla Fe(III)/SCN^-	Recoger como residuo acuoso inorgánico según el protocolo del centro.
Prueba 4 - cobre	Recoger tanto la disolución como los sólidos/aluminio contaminados. No verter $CuSO_4$ ni residuos de cobre al desagüe.
Prueba 9 - indicador/amoniaco	Gestionar según la FDS de las disoluciones empleadas y el protocolo de residuos del laboratorio.
Carbón activado usado	Recoger evitando dispersar polvo; gestionar como residuo sólido de laboratorio según contaminación.

9. Actuación ante incidencias

Incidencia	Actuación inicial
Salpicadura en los ojos	Lavar inmediatamente con abundante agua/lavaojos durante varios minutos y seguir la FDS. Solicitar asistencia cuando proceda.
Contacto con la piel	Retirar material contaminado y lavar con abundante agua. Seguir la FDS de la sustancia.
Inhalación de vapores o polvo	Retirar de la fuente y llevar a zona ventilada. Detener la actividad y valorar asistencia según síntomas/FDS.
Ingestión accidental	No inducir el vómito. Avisar inmediatamente al responsable y seguir las indicaciones sanitarias/FDS.
Derrame	Aislar la zona y dejar la limpieza al profesorado con el procedimiento y material adecuados.
Rotura de vidrio	No recoger con las manos. Utilizar cepillo/recogedor y contenedor específico.

10. Lista de comprobación previa

- ☐ Las diez estaciones están montadas y numeradas.
- ☐ Los reactivos están preparados en pequeñas cantidades y correctamente etiquetados.
- ☐ Se han retirado de las mesas los frascos madre y productos concentrados.
- ☐ Cada reactivo dispone de su propio gotero/pipeta o utensilio.
- ☐ Las gafas y batas necesarias están disponibles.
- ☐ Las bandejas de contención están colocadas en las pruebas químicas.
- ☐ El carbón activado de la Prueba 1 está dispuesto en cantidad mínima con su brocha.
- ☐ El NaOH de la Prueba 2 está ya diluido y preparado.
- ☐ Las disoluciones de $FeCl_3$ y KSCN de la Prueba 3 están claramente diferenciadas.
- ☐ La Prueba 4 dispone de $CuSO_4$, NaCl y aluminio, y de un recipiente para residuos con cobre.
- ☐ Las pruebas 5, 6, 7 y 10 contienen únicamente los documentos y manipulables necesarios.
- ☐ La Prueba 8 dispone de $KMnO_4$ y H_2O_2 en las condiciones definidas por el centro.
- ☐ El papel de la Prueba 9 está previamente preparado y el amoníaco está muy diluido y cerrado.
- ☐ Los recipientes de residuos están preparados y etiquetados.
- ☐ El acceso a agua/lavaojos está libre.
- ☐ Se han revisado las FDS de los productos reales utilizados.
- ☐ Existe material de reserva para repetir una prueba si falla el montaje.

NOTA FINAL

Las pruebas 5 y 6 trabajan con referencias narrativas a agentes químicos peligrosos, pero no requieren ni permiten su manipulación. En ningún caso deben incorporarse al escape sustancias asociadas a gas mostaza, fosgeno u otros agentes de guerra química.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

PARTE II

FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS 1-10

Documentación operativa de control y seguridad

Uso exclusivo del profesorado.

Las diez fichas siguientes reúnen, para cada prueba, el contexto narrativo, los materiales, el protocolo, el resultado esperado, las medidas de seguridad y los ajustes de viabilidad. Se conservan como piezas visuales independientes dentro del dossier operativo.

CIENCIA · EDUCACIÓN · MEMORIA · PAZ

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 1 • HUELLAS EN EL ARMA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Clara apareció muerta junto a un arma. El alumnado debe analizar las huellas y descifrar el código 11-7-11 para descubrir el mensaje oculto.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


RÉPLICA SEGURA del arma o placa metálica


CARBÓN ACTIVADO en polvo


BROCHA suave


CINTA ADHESIVA transparente


PAPEL BLANCO


GUANTES de nitrilo


GAFAS de seguridad


FICHA de huellas


TABLA PERIÓDICA

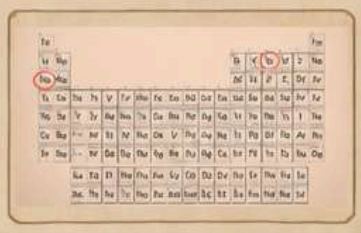

ROTULADOR para anotaciones

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

1.  Colocarse guantes y gafas de seguridad. — Representación: Seguridad visual
2.  Espolvorear suavemente carbón activado sobre la superficie del arma. — Representación: Observación guiada
3.  Retirar el exceso de polvo con la brocha hasta hacer visibles las huellas. — Acción y expresión: Paso a paso
4.  Levantar la huella con cinta adhesiva y transferirla al papel blanco. — Acción y expresión: Manipulación segura
5.  Comparar las huellas halladas con la ficha de sospechosos. — Representación: Comparación visual
6. 

Interpretar el código 11-7-11 en la tabla periódica. — Metacognición: Conexión y análisis

11 → Na (Sodio)
7 → N (Nitrógeno)
11 → Na (Sodio)



La pista conduce al nombre:

A • N • A

4. RESULTADO ESPERADO

Huellas reveladas en el arma:



Comparación con los sospechosos:



CLARA IMMERWAHR | FRITZ HABER | ANNA IMMERWAHR (madre de Clara)

La huella coincide con la madre de Clara.

Código interpretado: A • N • A

Posible mensaje personal.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- No usar arma real. Emplear siempre réplica o soporte metálico.
- Evitar inhalar el polvo de carbón activado.
- No tocarse ojos, nariz ni boca durante la práctica.
- Trabajar siempre sobre bandeja o superficie protegida.
- Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar.

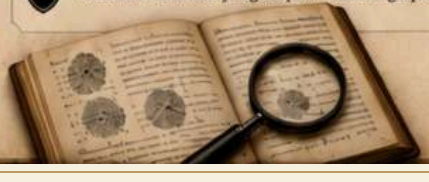
RIESGO PRINCIPAL: irritación leve por inhalación o contacto con mucosas. Mantener el área ventilada.

OBSERVACIÓN, COTEJO DE HUELLAS Y USO DE LA TABLA PERIÓDICA.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar huellas preparadas en placas metálicas o superficies de plástico.
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación.
- Reducción temporal: 8-10 minutos por equipo.
- Adaptación docente: el profesorado puede proporcionar parcialmente las huellas para garantizar la viabilidad.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

Material adaptado Accesible | Trabajo cooperativo Roles definidos | Gestión del tiempo Visual | Apoyo docente Andamiaje | Seguridad y sostenibilidad Recursos duraderos



CIENCIA CON RESPONSABILIDAD
PAZ
ÉTICA
VERDAD

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 2 • LA COPA DE VINO ENVENENADA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Se analiza la bebida de Clara para comprobar si fue manipulada. La pista apunta a la camarera y al uso de permanganato de potasio.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


copa o tubo con muestra de vino tinto simulado


pipeta cuentagotas


vaso de precipitados (vació)



disolución diluida de NaOH 0,1 M


azúcar (sacarosa)



disolución diluida de $KMnO_4$


agua destilada


guantes y gafas de seguridad


ficha del diario de la camarera


cucharilla

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

1.  Ponerse guantes y gafas de seguridad. — Representación Seguridad visual
2.  Colocar una pequeña cantidad de muestra de vino tinto simulado con permanganato en un recipiente transparente. — Representación Observación guiada
3.  Añadir unas gotas de disolución diluida de NaOH. — Acción y expresión Paso a paso
4.  Agregar una pequeña porción de azúcar y agitar suavemente. — Acción y expresión Manipulación segura
5.  Observar la secuencia de color: morado → verde → amarillo-pardo → casi incoloro. — Representación Comparación visual
6.  Relacionar el cambio con la presencia de permanganato de potasio y anotar la conclusión. — Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO

Comparación con los sospechosos:


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


LA CAMARERA

Secuencia de cambio de color (reacción del camaleón químico):


morado Mn(VII) → verde Mn(VI) → amarillo-pardo Mn(IV) → casi incoloro Mn(II)

La muestra cambia de color y confirma el intento de manipulación con permanganato de potasio.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar reactivos muy diluidos y en microescala.
- No ingerir ninguna muestra.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Limpiar derrames de inmediato.
- Lavarse las manos al terminar.
- Trabajar en zona ventilada.

NO SE UTILIZA VENENO REAL
RIESGO PRINCIPAL: irritación leve por bases y manchas.

CLAVE CIENTÍFICA:
REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN Y OBSERVACIÓN DE CAMBIO DE COLOR

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar reactivos diluidos y muestras preparadas. — Material adaptado Accesible
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación. — Trabajo cooperativo Roles definidos
- Reducción temporal: 8-10 minutos por grupo. — Gestión del tiempo Visual
- Adaptación docente: el profesorado puede preparar previamente las disoluciones. — Apoyo docente Andamiaje
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos. — Seguridad y sostenibilidad Recursos duraderos



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 3 • LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

En la ropa de Clara aparece una mancha roja demasiado perfecta. Hertha Ayrton sospecha que alguien intentó manipular la escena para que todo pareciera evidente.





Pista de Hertha: un líquido amarillo y una sal blanca pueden crear una falsa mancha de sangre.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



disolución diluida de cloruro de hierro(III) $FeCl_3$ (amarillo pálido)



disolución diluida de tiocianato de potasio KSCN (incolora)



tubos o vasitos transparentes



cuentagotas



cucharilla de laboratorio



guantes y gafas de seguridad



papel absorbente



ficha de Hertha Ayrton



testimonio de Bosch

3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

1		Colocarse guantes y gafas de seguridad.	Representación Seguridad visual
2		Colocar unas gotas de disolución diluida de $FeCl_3$ en un recipiente transparente.	Representación Observación guiada
3		Añadir unas gotas de disolución diluida de KSCN.	Acción y expresión Paso a paso
4		Observar la aparición inmediata de un color rojo intenso, semejante a sangre.	Acción y expresión Manipulación segura
5		Escribir la ecuación simplificada: $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [FeSCN]^{2+}$	Representación Comparación visual
6		Concluir que la sangre encontrada podía ser artificial y que Bosch pudo manipular la escena.	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO

Comparación con los sospechosos:



CLARA IMMERWAHR



FRITZ HABER



CARL BOSCH



La aparición de color rojo intenso confirma la formación del complejo $[FeSCN]^{2+}$ y demuestra que la mancha pudo fabricarse artificialmente.
Bosch manipuló la escena para proteger su reputación, aunque esta prueba no demuestra por sí sola que causara la muerte de Clara.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Trabajar en microescala.
- No ingerir ninguna muestra.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Evitar el contacto directo con $FeCl_3$ y KSCN.
- Recoger residuos en recipiente indicado.
- Lavarse las manos al terminar.

NO SE TRABAJA CON SANGRE REAL
RIESGO PRINCIPAL: IRRITACIÓN DE MANCHAS.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Simplificación para aula: usar disoluciones muy diluidas y preparadas.
- Estaciones rotatorias para optimizar el tiempo y facilitar la cooperación.
- Reducción temporal: 6-8 minutos por grupo.
- Adaptación docente: el profesorado puede entregar la muestra ya transformada.
- Si el grupo tiene dificultades, ofrecer la ecuación simplificada.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

- Material adaptado Accesible
- Trabajo cooperativo Roles definidos
- Gestión del tiempo Visual
- Apoyo docente Andamiaje
- Seguridad y sostenibilidad Recursos duraderos



DUA – DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

REPRESENTACIÓN
Ver y comprender

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Hacer y explicar

COMPROMISO
Motivar e implicar

METACOGNICIÓN
Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE Nº 1915
Clara Immerwahr

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

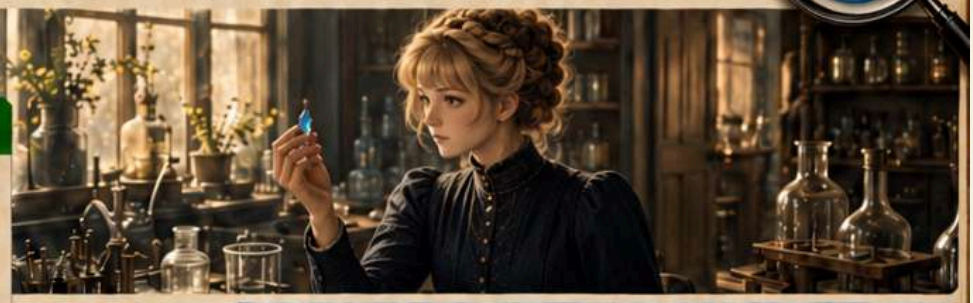
EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PRUEBA 4 • EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

Se analiza un líquido azul hallado en manos de la limpiadora. La prueba permite comprobar si contiene sulfato de cobre(II).



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


muestra problema: líquido azul


sulfato de cobre(II) $CuSO_4$


aluminio


disolución de NaCl


vasos o tubos transparentes


agitador o varilla


guantes y gafas


póster de metales


ficha de la limpiadora


pinzas

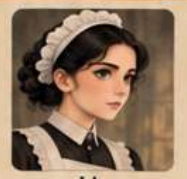
3. PROTOCOLO DE LABORATORIO

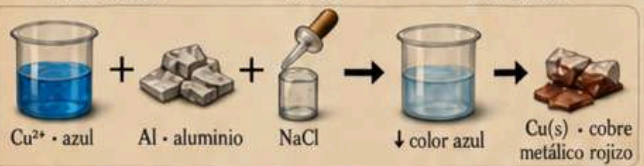
1		Colocarse guantes y gafas.	Representación Seguridad visual
2		Verter una pequeña cantidad del líquido azul en un recipiente transparente.	Representación Observación guiada
3		Añadir aluminio.	Acción y expresión Paso a paso
4		Agregar unas gotas de disolución de NaCl para acelerar la reacción.	Acción y expresión Manipulación segura
5		Observar el cambio: disminuye el color azul y aparece un depósito rojizo de cobre metálico.	Representación Comparación visual
6		Anotar la conclusión: el líquido contenía sulfato de cobre(II).	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


LA LIMPIADORA



Disminuye el color azul y aparece un depósito rojizo de cobre metálico, lo que indica la presencia de sulfato de cobre(II).

El líquido azul no era un simple producto de limpieza: contenía una sustancia que podía aportar una nueva exposición tóxica a Clara.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar pequeñas cantidades.
- No tocar la disolución con las manos.
- No ingerir ni acercar a la cara.
- Proteger la mesa de trabajo.
- Recoger los residuos de sales de cobre en un recipiente aparte.
- Lavarse las manos al finalizar.

NO SE MANIPULAN SALES DE COBRE SIN CONTROL
RIESGO PRINCIPAL: irritación y residuos de sales metálicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Usar sulfato de cobre muy diluido.
- Si se quiere simplificar, mostrar una muestra ya reaccionada.
- Se puede hacer solo como demostración del docente.
- El póster de metales puede estar ya colocado para enlazar con la siguiente pista.
- Reducción temporal: 8 minutos por grupo.
- Material reutilizable y seguro para todos los grupos.

CLAVE CIENTÍFICA:
DESPLAZAMIENTO ENTRE METALES Y OBSERVACIÓN DEL DEPÓSITO
Reacciones redox, metales y desplazamiento del cobre.



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena.
Todos los derechos reservados.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE Nº 1915
Clara Immerwahr

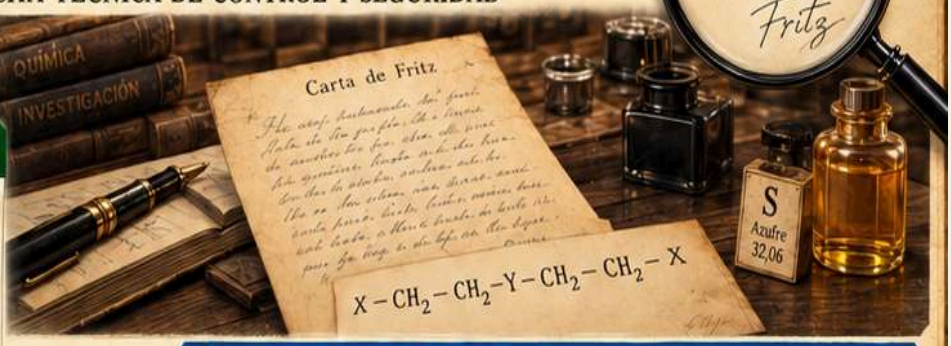
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

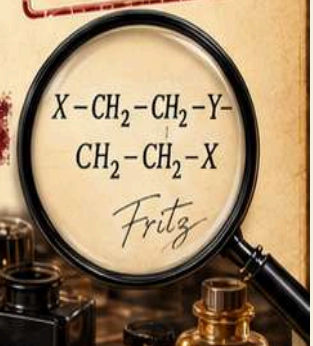
EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 5 • LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

Al girar el póster de metales aparece una carta de Fritz. El reto consiste en descifrar la estructura del gas mostaza a partir de dos incógnitas: X e Y.



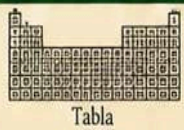
El póster incluía la frase:
Lo que era azul ahora brilla en rojo.
Sigue las marcas del metal para encontrar la verdad oculta.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Carta de Fritz con dos pistas.

$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$
Fórmula incompleta.


Tabla periódica.


Pista sobre afinidad electrónica y radio atómico.


Pista sobre olor característico y volcanes.


Código QR con el documento encriptado.


Ordenador o móvil para abrir el archivo.


Sobre o ficha de respuesta para anotar la clave.


Lápiz o pluma de investigación.

NO HAY MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS REALES

3. PROTOCOLO DEL RETO

1		Leer la carta completa de Fritz.	Representación Lectura guiada
2		Interpretar la primera pista: elemento pequeño, muy electronegativo y asociado a desinfección → Cl.	Representación Inferencia
3		Interpretar la segunda pista: elemento asociado a volcanes, azufre y olor característico → S.	Representación Inferencia
4		Completar la estructura: $Cl-CH_2-CH_2-S-CH_2-CH_2-Cl$.	Acción y expresión Síntesis
5		Formar la clave: **CISCI**.	Acción y expresión Conclusión
6		Escanear el QR o introducir la clave en el ordenador para abrir el documento encriptado.	Metacognición Transferencia

4. RESULTADO ESPERADO


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


CARL BOSCH

Carta de Fritz
Fórmula incompleta
$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$

Fórmula incompleta:
$X-CH_2-CH_2-Y-CH_2-CH_2-X$
$X = Cl$
$Y = S$
Fórmula completa:
$Cl-CH_2-CH_2-S-CH_2-CH_2-Cl$
Clave: **CISCI**

El alumnado identifica los elementos Cl y S, completa la estructura del gas mostaza y obtiene la clave de acceso al documento encriptado.

La carta de Fritz conecta la investigación con el uso bélico de la química y conduce al documento encriptado.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental e histórica.
- No se fabrica ni se manipula gas mostaza.
- Evitar tratarlo como práctica de síntesis.
- Usar QR y ordenador con supervisión.
- Trabajar el tema desde un enfoque ético e histórico.
- No reproducir procedimientos peligrosos.

TEMA SENSIBLE: ARMAS QUÍMICAS ENFOQUE HISTÓRICO Y ÉTICO

No hay riesgo químico experimental; el riesgo es la banalización de armas químicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Si no hay QR, usar un sobre cerrado con la siguiente pista.
- Si el grupo necesita ayuda, ofrecer una pista intermedia con los símbolos Cl y S.
- Puede realizarse como reto de mesa sin material de laboratorio.
- Ideal para 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apto para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

TABLA PERIÓDICA, ESTRUCTURA MOLECULAR Y DEDUCCIÓN QUÍMICA
PROPIEDADES PERIÓDICAS, FÓRMULA SEMIDESARROLLADA Y USO ÉTICO DE LA QUÍMICA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



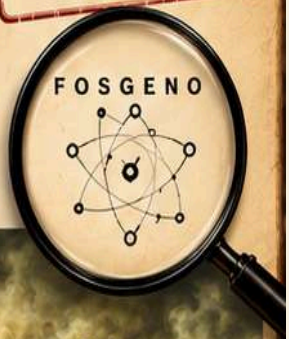
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PRUEBA 6 • EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

El archivo abierto tras la prueba anterior contiene un artículo sobre armas químicas y una pista final: descubrir el nombre del "compuesto X" a partir de configuraciones electrónicas.



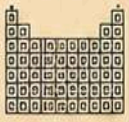
2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


Documento encriptado ya abierto


Artículo histórico sobre armas químicas



Tarjetas con configuraciones electrónicas


Tabla periódica de los elementos


Hoja de respuesta


Cuaderno de investigación


Ordenador o móvil (archivo digital)


Tarjeta de referencia histórica


Sobre o ficha de respuesta


Lápiz o pluma investigación.

SIN REACTIVOS QUÍMICOS: PRUEBA DOCUMENTAL

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Leer el texto del artículo histórico y localizar la pista sobre el compuesto X.	Representación Lectura guiada
2	Identificar los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas.	Representación Análisis de datos
3	Escribir los símbolos de los elementos obtenidos: N, O, F, S, Ge.	Acción y expresión Producción escrita
4	Ordenarlos para formar la palabra: F • O • S • Ge • N • O.	Acción y expresión Organización
5	Descubrir el nombre: FOSGENO.	Representación Comprensión
6	Guardar la conclusión para la siguiente reflexión ética.	Metacognición Conexión y análisis

4. RESULTADO ESPERADO


CLARA IMMERWAHR


FRITZ HABER


Documento encriptado y articulo histórico

1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6
N	O	F	S	Ge	→	F	O	S	Ge	N	O
Nitrógeno	Oxígeno	Flúor	Azufre	Germanio		Flúor	Oxígeno	Azufre	Germanio	Nitrógeno	Oxígeno

FOSGENO

El alumnado identifica los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas y los ordena para descubrir el compuesto X: FOSGENO.

El documento revela una nueva conexión entre la química, las armas de guerra y la responsabilidad ética del conocimiento científico.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental e histórica.
- No se fabrica ni se manipula gas mostaza.
- Evitar tratarlo como práctica de síntesis.
- Usar QR y ordenador con supervisión.
- Trabajar el tema desde un enfoque ético e histórico.
- No reproducir procedimientos peligrosos.

TEMA SENSIBLE: ARMAS QUÍMICAS ENFOQUE HISTÓRICO Y ÉTICO

No hay riesgo químico experimental; el riesgo es la banalización de armas químicas.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Si no hay QR, usar un sobre cerrado con la siguiente pista.
- Si el grupo necesita ayuda, ofrecer una pista intermedia con los símbolos Cl y S.
- Puede realizarse como reto de mesa sin material de laboratorio.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apto para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

TABLA PERIÓDICA, ESTRUCTURA MOLECULAR Y DEDUCCIÓN QUÍMICA

PROPIEDADES PERIÓDICAS, FÓRMULA SEMIDESARROLLADA Y USO ÉTICO DE LA QUÍMICA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN
Ver y comprender

ACCIÓN Y EXPRESIÓN
Hacer y explicar

COMPROMISO
Motivar e implicar

METACOGNICIÓN
Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE Nº 1915
Clara Immerwahr

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 7 • LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

Clara se enfrenta a las ideas de Fritz y Carl Bosch sobre el uso de la ciencia en guerra. A través de un documento encontrado en su despacho, deberá analizar diferentes argumentos y extraer una conclusión razonada.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Documento con el debate



Retratos de Clara, Fritz y Carl Bosch



Frases y citas



Tabla para clasificar argumentos



Hojas de respuesta



Lápiz o pluma de investigación



Ordenador o móvil (QR opcional)



Cronómetro

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Leer el documento con el debate.	Representación	Lectura guiada
2	Identificar los argumentos científicos, económicos, políticos y éticos de cada personaje.	Representación	Análisis de información
3	Clasificar las frases en una tabla y relacionarlas con el personaje correspondiente.	Acción y expresión	Organización
4	Analizar las consecuencias de cada postura.	Metacognición	Reflexión
5	Redactar una conclusión personal sobre la responsabilidad de la ciencia en la sociedad.	Acción y expresión	Producción escrita
6	Escanear el QR (opcional) para comprobar la respuesta y obtener la siguiente pista.	Representación	Transferencia

4. RESULTADO ESPERADO



CLARA IMMERWAHR



FRITZ HABER



CARL BOSCH

"La ciencia no es sólo conocimiento, también es una forma de actuar en el mundo."

El alumnado identifica los argumentos de cada personaje, diferencia entre hechos y opiniones y redacta una conclusión propia y razonada.

Esta prueba invita a reflexionar sobre el uso ético del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Documento histórico sensible.
- Respeto en el debate de ideas.
- No se realizan experimentos químicos.
- Usar el material con cuidado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Se puede realizar sin dispositivos (QR opcional).
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Apta para trabajo cooperativo.
- Material impreso y reutilizable.

CLAVE CIENTÍFICA:

CIENCIA, SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD ÉTICA
DEBATE HISTÓRICO, ARGUMENTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



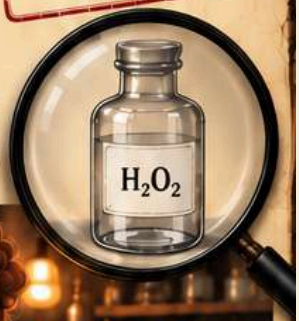
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • N.º 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

PRUEBA 8 • EL AGUA ESPECIAL

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO





1. CONTEXTO NARRATIVO

En el laboratorio de Fritz se ha encontrado un frasco sin etiqueta con un líquido sospechoso. Una ayudante del laboratorio lo utilizaba para la "limpieza especial".
Clara debe averiguar de qué sustancia se trata mediante una prueba química sencilla con permanganato de potasio.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



permanganato de potasio ($KMnO_4$) (sólido)



muestra problema (posible agua oxigenada, H_2O_2)



Tubos de ensayo o vasos de precipitados transparentes



Gafas de seguridad



Guantes



Pipeta cuentagotas



Cucharilla o espátula

3. PROTOCOLO DEL RETO

1		Colocarse guantes y gafas de seguridad.	Representación Seguridad visual
2		Añadir una pequeña cantidad de permanganato de potasio ($KMnO_4$) en un tubo de ensayo o vaso transparente.	Acción y expresión Manipulación segura
3		Añadir unas gotas de la muestra problema (posible H_2O_2) y mezclar suavemente.	Representación Observación guiada
4		Observar la disminución del color morado, la formación de un precipitado pardo y el desprendimiento de burbujas.	Acción y expresión Experimentación
5		Identificar la sustancia como peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y escribir la ecuación química ajustada.	Compromiso Producción escrita

4. RESULTADO ESPERADO



$KMnO_4$ (morado)

+



Muestra (H_2O_2)

→



Precipitado pardo de MnO_2 y burbujas de O_2 (puede observarse vapor de agua)

El equipo identifica la muestra como peróxido de hidrógeno (H_2O_2) por la formación de un precipitado pardo de MnO_2, el desprendimiento de burbujas de O_2 y, debido al calentamiento de la reacción, puede observarse vapor de agua o una niebla blanca.

5. EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

El peróxido de hidrógeno (H_2O_2) es un agente reductor que reduce el permanganato de potasio (MnO_4^-) a dióxido de manganeso (MnO_2), mientras que se oxida a oxígeno (O_2). La reacción es exotérmica, por lo que puede observarse vapor de agua.

Ecuación química ajustada:

$$2\ KMnO_4 + 3\ H_2O_2 \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ O_2 + 2\ KOH + 2\ H_2O$$

6. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar siempre guantes y gafas de seguridad.
- Trabajar con cantidades pequeñas.
- Reacción exotérmica con desprendimiento de gas (O_2) y posible aparición de vapor de agua.
- No cerrar el recipiente ni acercar la cara durante la reacción.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Trabajar en una zona bien ventilada.
- Gestionar los residuos según las indicaciones del profesorado.







CLAVE CIENTÍFICA:
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H_2O_2) • REACCIÓN REDOX
FORMACIÓN DE MnO_2, LIBERACIÓN DE O_2 Y VAPOR DE AGUA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • N.º 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PRUEBA 9 • EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

La inspectora de policía encuentra un frasco de perfume relacionado con Clara. El equipo sospecha que contiene amoniaco y que, al aplicarlo sobre un papel tratado con fenolftaleína, revela un mensaje oculto. El reto consiste en identificar la sustancia y descubrir la palabra final.



2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS


Perfume o muestra con amoniaco disuelto (en disolución diluida)


Folio o papel con fenolftaleína


Disolución de fenolftaleína


Pipeta o pulverizador


Guantes y gafas


Ficha de observación

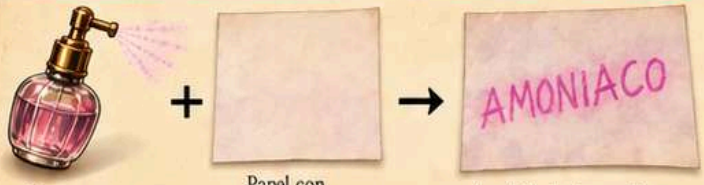

Rotulador


Soporte o bandeja

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Colocarse guantes y gafas.	Representación · Seguridad visual
2	Aplicar unas gotas o una pulverización de la muestra sobre el papel preparado.	Representación · Manipulación segura
3	Observar la aparición progresiva de letras rosas/fucsia.	Representación · Observación guiada
4	Reconocer que la fenolftaleína se colorea en medio básico.	Metacognición · Comprensión
5	Identificar la sustancia como amoniaco.	Acción y expresión · Análisis y conclusión
6	Anotar la palabra revelada: «AMONIACO» y preparar la pista final.	Compromiso · Producción escrita

4. RESULTADO ESPERADO



Muestra con amoniaco + Papel con fenolftaleína (incoloro) → Aparición del mensaje «AMONIACO»

El equipo confirma que el perfume contenía amoniaco y que, al aplicarlo sobre el papel tratado con fenolftaleína, se revela un mensaje oculto. La fenolftaleína se vuelve rosa/fucsia en medio básico, lo que permite identificar la sustancia y descubrir la palabra final.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Usar cantidades pequeñas de muestra.
- Evitar la inhalación directa de los vapores.
- No oler el recipiente de forma directa.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Trabajar en una zona bien ventilada.
- Seguir las indicaciones del profesorado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Usar disoluciones diluidas.
- Se puede hacer como demostración docente.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable y seguro.
- Apta para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

INDICADORES ÁCIDO-BASE Y AMONIACO

Fenolftaleína, medio básico y revelado de mensajes ocultos.



© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027. Todos los derechos reservados.

REPRESENTACIÓN Ver y comprender | ACCIÓN Y EXPRESIÓN Hacer y explicar | COMPROMISO Motivar e implicar | METACOGNICIÓN Reflexionar y transferir



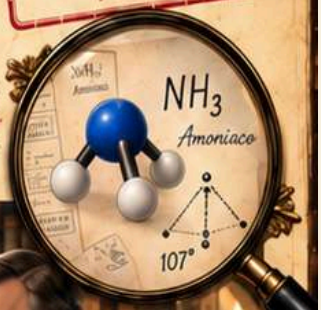
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA • Nº 1915

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

PRUEBA 10 • LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

FICHA TÉCNICA DE CONTROL Y SEGURIDAD





1. CONTEXTO NARRATIVO

Con el compuesto identificado en la prueba anterior como amoniaco (NH_3), el equipo debe resolver el reto final. Hertha Ayrton les ayuda a identificar su geometría molecular y, después, descifrar un mensaje cifrado con el código César que revela dónde se esconde la llave final.

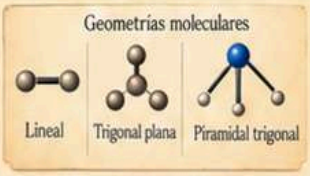
La palabra final os llevará al botiquín.

2. MATERIAL, DOCUMENTACIÓN Y REACTIVOS



Tarjeta o ficha del amoniaco (NH_3)


Modelo molecular del amoniaco





Mensaje cifrado "FSXMUYMR"


Alfabeto o rueda de César


Hoja de respuesta

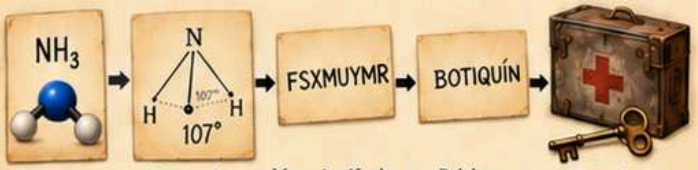

Lápiz o boligrafo


Sobre o tarjeta con pista final

3. PROTOCOLO DEL RETO

1	Recordar que el compuesto identificado fue amoniaco (NH_3).	Representación Memoria y comprensión
2	Analizar su estructura y los pares de electrones del nitrógeno.	Representación Análisis de información
3	Deducir la geometría molecular: piramidal trigonal.	Metacognición Razonamiento científico
4	Descifrar el mensaje César: "FSXMUYMR" → "BOTIQUÍN".	Acción y expresión Resolución de problemas
5	Localizar el botiquín y encontrar la llave final.	Compromiso Colaboración e implicación
6	Cerrar el caso y leer el mensaje final de Clara sobre ciencia, paz y responsabilidad.	Representación Síntesis y transferencia

4. RESULTADO ESPERADO



Amoniaco (NH_3) → Geometría piramidal trigonal → Mensaje cifrado "FSXMUYMR" → Palabra descifrada → Llave final del botiquín

El equipo completa la deducción final combinando conocimientos científicos y razonamiento lógico, y alcanza el cierre del escape room.

5. FICHA DE SEGURIDAD

- Prueba documental y de razonamiento.
- No hay manipulación de sustancias químicas.
- Tratar el contenido histórico con respeto.
- No banalizar el uso de armas químicas.
- Seguir las indicaciones del profesorado.

6. AJUSTES DE VIABILIDAD

- Se puede resolver con tarjetas impresas.
- Apoyo docente si se necesita una pista.
- Tiempo recomendado: 6–8 minutos.
- Material reutilizable.
- Apta para trabajo cooperativo y lectura guiada.

CLAVE CIENTÍFICA:

GEOMETRÍA MOLECULAR Y CIFRADO CÉSAR

Amoniaco, VSEPR, piramidal trigonal y descifrado del mensaje final.

La ciencia debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.
Clara Immerwahr

Índice

- 1. Cómo utilizar este solucionario
- 2. Mapa global del escape room
- 3. Secuencia maestra de claves y transiciones
- 4. Solucionario de las pruebas 1–10
- 5. Montaje general y distribución de estaciones
- 6. Sistema de pistas graduadas
- 7. Contingencias y versión de emergencia

NOTA

Las pistas incluidas son orientaciones graduadas para evitar el bloqueo. Deben ofrecerse de forma progresiva, dando al equipo tiempo suficiente para reformular su hipótesis antes de recibir la siguiente.

1. Cómo utilizar este solucionario

La guía está concebida para que el profesorado pueda dirigir el escape room completo desde un único documento. Antes de la sesión, conviene revisar la secuencia global y comprobar las estaciones; durante la actividad, basta con consultar la ficha de la prueba correspondiente.

- Antes de la sesión: comprobar materiales, claves, escondites, reactivos y recursos digitales.
- Durante la sesión: observar el proceso del alumnado, no anticipar la solución y utilizar las pistas de forma gradual.
- Tras cada prueba: confirmar únicamente que el resultado permite avanzar; evitar explicar toda la ciencia hasta el cierre salvo que sea necesario por seguridad.
- Al finalizar: realizar el debriefing y conectar evidencias, decisiones científicas, responsabilidad y cultura de paz.

2. Mapa global del escape room

Prueba	Título	Resultado esperado	Clave/avance	Conduce a
1	Huellas en el arma	Revelar/cotejar huellas y leer 11-7-11	ANA	Siguiente evidencia
2	Copa de vino envenenada	Registrar cambios del permanganato	Bebida manipulada	Mancha roja
3	Sangre que no era sangre	Fe^{3} + SCN -> rojo	La mancha es falsa	Frasco azul
4	Líquido azul	$CuSO_4$ + Al + NaCl -> Cu(s) rojizo	Buscar algo con cobre	Póster de metales -> carta
5	Carta del gas mostaza	Identificar X=Cl, Y=S	ClSCl	Documento encriptado
6	Documento encriptado	N, O, F, S, Ge -> FOSGENO	FOSGENO	Debate ético
7	Ciencia ante el espejo	Clasificar argumentos y concluir	Reflexión razonada	Frasco 'agua especial'
8	Agua especial	$KMnO_4$ + H_2O_2 -> MnO_2 + O_2	Identificar H_2O_2	Perfume
9	Perfume	Revelar mensaje con indicador/base	AMONIACO	Estructura NH_3
10	Geometría + César	NH_3 piramidal trigonal; FSXMUYMR	BOTIQUÍN	Llave -> mensaje final

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

3. Secuencia maestra de claves y transiciones

Origen	Interpretación	Resultado
11-7-11	Na-N-Na	ANA
Prueba 2	Secuencia cromática del permanganato	Evidencia de manipulación
Prueba 3	Complejo rojo Fe(III)-SCN^-	La sangre es falsa
Prueba 4	Depósito de cobre rojizo	Buscar el póster de metales
Prueba 5	Cl-CH_2-CH_2-S-CH_2-CH_2-Cl	ClSCl
Prueba 6	N, O, F, S, Ge	FOSGENO
Prueba 7	Clasificación y argumentación	Acceso narrativo a prueba 8
Prueba 8	MnO_2 pardo + O_2	Confirma H_2O_2
Prueba 9	Mensaje revelado	AMONIACO
Prueba 10	FSXMUYMR, desplazamiento 4	BOTIQUÍN
Cierre	Botiquín → llave → mensaje de Clara	NO A LA GUERRA

USO EXCLUSIVO DEL PROFESORADO · Esta secuencia contiene las claves de avance y el cierre del escape room.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

4. Solucionario completo de las pruebas

PRUEBA 1 · HUELLAS EN EL ARMA

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Revelar y cotejar huellas, interpretar el código periódico 11–7–11 y obtener ANA.
Material esencial	Arma de juguete con huellas preparadas; carbón activado; brocha; cinta adhesiva; papel blanco; dosier de huellas; tabla periódica.
Procedimiento	Revelar las huellas con carbón activado, transferirlas si procede con cinta y compararlas con el dosier. Después interpretar 11–7–11 mediante números atómicos.
Resultado correcto	Deben identificarse huellas de Clara, Fritz y Anna. El código se interpreta como 11 = Na, 7 = N, 11 = Na → Na–N–Na → ANA.
Explicación científica	La tabla periódica convierte los números atómicos en símbolos químicos. El resultado funciona como clave narrativa; la presencia de una huella por sí sola no demuestra culpabilidad.
Transición / siguiente paso	ANA permite avanzar hacia la siguiente evidencia.
Errores frecuentes	Confundir 11–7–11 con una combinación numérica; asumir que una huella identifica automáticamente al culpable; usar demasiado carbón activado.
Plan de contingencia	Si el revelado falla, entregar una fotografía o tarjeta con las huellas ya reveladas y mantener el reto de cotejo y código.

Pistas graduadas

Pista 1. ¿Qué significado químico pueden tener 11 y 7?

Pista 2. Buscad esos números en la tabla periódica.

Pista 3. 11 = Na y 7 = N. Leed los símbolos seguidos.

PRUEBA 2 · LA COPA DE VINO ENVENENADA

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Observar y registrar los cambios de color del permanganato en medio básico con azúcar.
Material esencial	Disolución muy diluida de $KMnO_4$; disolución preparada de NaOH con azúcar; copa/vaso; gotero; material de agitación si se usa; gafas.
Procedimiento	Añadir la disolución preparada de NaOH con azúcar a la disolución muy diluida de permanganato y observar la
Resultado correcto	Durante el juego: violeta - verde fugaz - pardo (MnO2). Casi transparente: observacion tardia, al recoger.
Explicación científica	oxidación del manganeso durante el proceso redox.
Transición / siguiente paso	La conclusión narrativa es que la bebida fue manipulada; la investigación pasa a la mancha roja.
Errores frecuentes	Esperar un único color final; interpretar la manipulación de la copa como prueba suficiente de culpabilidad; usar reactivos demasiado concentrados.
Plan de contingencia	Si la secuencia cromática no se aprecia con claridad, utilizar una tarjeta/fotografía preparada con la secuencia correcta y pedir su interpretación.

Pistas graduadas

Pista 1. No busquéis una sola respuesta: registrad la secuencia de colores.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

Continuación prueba 2 · Pista 3. La evidencia importante es que la composición de la bebida ha sido alterada.

PRUEBA 3 · LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Comprobar experimentalmente que una mancha roja puede obtenerse sin sangre.
Material esencial	Disoluciones diluidas de $FeCl_3$ y KSCN; vasos o tubos; goteros/pipetas; gafas.
Procedimiento	Mezclar pequeñas cantidades de las dos disoluciones y observar la coloración.
Resultado correcto	Aparece una coloración roja intensa característica del sistema hierro(III)-tiocianato.
Explicación científica	La coloración roja procede de especies complejadas de hierro(III) con tiocianato. Por tanto, el aspecto visual de la mancha no basta para identificarla como sangre.
Transición / siguiente paso	Carl Bosch admite haber fabricado la falsa mancha y dirige la atención hacia el frasco azul de la limpiadora.
Errores frecuentes	Confundir color con identidad de sustancia; intercambiar goteros; concluir que Bosch es culpable solo porque alteró la escena.
Plan de contingencia	Si la mezcla no produce el color esperado, mostrar una muestra preparada previamente o una imagen control y mantener el análisis de evidencia.

Pistas graduadas

Pista 1. ¿Una sustancia roja tiene que ser necesariamente sangre?

Pista 2. Mezclad las dos disoluciones indicadas y comparad el color.

Pista 3. La clave es distinguir apariencia de composición química.

PRUEBA 4 · EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Interpretar una reacción de desplazamiento/redox con $CuSO_4$, aluminio y NaCl.
Material esencial	Disolución de $CuSO_4$; NaCl; papel/lámina de aluminio; vaso; pinzas; gotero; cucharilla/espátula; gafas.
Procedimiento	Colocar el aluminio a modo de pequeña cápsula sobre un vaso, añadir la disolución de $CuSO_4$ y unas gotas de NaCl.
Resultado correcto	Se observa cobre metálico rojizo y deterioro del aluminio.
Explicación científica	El Cu^{2+} se reduce a Cu(s) y el aluminio se oxida. El NaCl favorece que el proceso se manifieste con claridad.
Transición / siguiente paso	La frase/pista conduce a buscar algo que contenga cobre: el póster de metales. Detrás del póster aparece la carta de Fritz.
Errores frecuentes	Afirmar que se ha demostrado la presencia de sulfato por el color; no distinguir Cu^{2+} de Cu metálico; olvidar el papel del NaCl.
Plan de contingencia	Si no aparece depósito visible, disponer de un montaje de reserva ya reaccionado o una fotografía de control.

Pistas graduadas

Pista 1. Fijaos en el cambio de color y en lo que aparece sobre el aluminio.

Pista 2. ¿Qué metal rojizo puede estar formándose?

Pista 3. La pista os pide buscar un material relacionado con cobre.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

PRUEBA 5 · LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Identificar los elementos X e Y en la estructura incompleta y obtener una clave.
Material esencial	Carta/documento de la prueba; tabla periódica; material de escritura.
Procedimiento	Resolver las pistas periódicas de la carta y completar X–CH_2–CH_2–Y–CH_2–CH_2–X.
Resultado correcto	X = Cl e Y = S. Estructura completada: Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl. Clave: ClSCl.
Explicación científica	La prueba utiliza propiedades periódicas y razonamiento sobre especies químicas para identificar cloro y azufre. Es una recreación didáctica, no una manipulación de agentes químicos.
Transición / siguiente paso	ClSCl permite abrir el QR/dispositivo que conduce al documento encriptado de la prueba 6.
Errores frecuentes	Leer Cl como C+l; confundir símbolos; interpretar el documento narrativo como fuente histórica auténtica.
Plan de contingencia	Si el QR o sistema de apertura falla, entregar directamente el documento encriptado tras comprobar que el equipo ha obtenido ClSCl.

Pistas graduadas

Pista 1. Pensad en símbolos de elementos, no en letras sueltas.

Pista 2. Las incógnitas se resuelven con propiedades periódicas.

Pista 3. X es Cl e Y es S; ahora formad la clave con los símbolos.

PRUEBA 6 · EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Identificar elementos a partir de configuraciones electrónicas y construir una palabra.
Material esencial	Documento encriptado; tabla periódica; QR/dispositivo si se usa; material de escritura.
Procedimiento	Identificar los elementos correspondientes y utilizar sus símbolos como piezas de un código.
Resultado correcto	Se identifican N, O, F, S y Ge. Al reordenarlos se obtiene FOSGENO.
Explicación científica	FOSGENO es un juego de símbolos para descubrir una palabra, no la fórmula química del fosgeno. La fórmula real es $COCl_2$.
Transición / siguiente paso	La transición lleva a la prueba 7, centrada en responsabilidad científica.
Errores frecuentes	Escribir FOSGENO como fórmula; no distinguir nombre y fórmula química; atascarse intentando mantener el orden original.
Plan de contingencia	Si falla el acceso digital, entregar una copia impresa del documento. Si el bloqueo es conceptual, proporcionar una tabla de subniveles/configuraciones.

Pistas graduadas

Pista 1. Primero identificad cada elemento por su configuración.

Pista 2. Trabajad con los símbolos químicos obtenidos.

Pista 3. Los símbolos pueden reordenarse para formar una palabra relacionada con el contexto.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

PRUEBA 7 · LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Clasificar argumentos y construir una conclusión razonada sobre ciencia y responsabilidad.
Material esencial	Documento de debate; tabla de clasificación; tarjetas si se usan; material de escritura.
Procedimiento	Separar argumentos científicos, económicos, políticos y éticos; diferenciar hechos de opiniones; escribir una conclusión propia.
Resultado correcto	No existe una única frase-respuesta. El resultado válido es una argumentación coherente, basada en razones y que distinga hechos, opiniones y consecuencias.
Explicación científica	La prueba trabaja el uso dual de la ciencia y la responsabilidad en la toma de decisiones. No evalúa una ideología concreta, sino la calidad de la argumentación.
Transición / siguiente paso	Tras la reflexión, aparece el frasco sin etiqueta denominado 'agua especial'.
Errores frecuentes	Buscar una respuesta cerrada; confundir opinión con hecho; reducir el debate a 'ciencia buena/ciencia mala'.
Plan de contingencia	Si el debate se alarga, pedir una conclusión escrita de tres frases: hecho, riesgo/beneficio y posición razonada.

Pistas graduadas

Pista 1. Clasificad primero los argumentos antes de decidir vuestra postura.

Pista 2. Señalad qué afirmaciones son hechos y cuáles son valoraciones.

Pista 3. Vuestra conclusión debe apoyarse en evidencias y reconocer consecuencias.

PRUEBA 8 · EL AGUA ESPECIAL

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Identificar una muestra muy diluida de H_2O_2 mediante su reacción con $KMnO_4$.
Material esencial	Cantidad muy pequeña de $KMnO_4$ sólido; muestra muy diluida de H_2O_2; recipiente; gafas y guantes; bandeja.
Procedimiento	Bajo supervisión, observar la reacción preparada entre una cantidad mínima de $KMnO_4$ sólido y la muestra de H_2O_2 muy diluida.
Resultado correcto	Aparece precipitado pardo de MnO_2, se desprende O_2 y el calentamiento puede producir vapor de agua o niebla blanca.
Explicación científica	El gas formado químicamente es oxígeno. La nube visible puede deberse al vapor de agua por el calentamiento de la reacción exotérmica.
Transición / siguiente paso	La siguiente evidencia es el perfume asociado a Clara.
Errores frecuentes	Identificar la nube visible como el gas producido; cerrar el recipiente; usar cantidades excesivas.
Plan de contingencia	Si la reacción no es segura o no se aprecia bien, realizarla como demostración docente o utilizar vídeo/fotografía del resultado previsto.

Pistas graduadas

Pista 1. Distinguid entre el gas químicamente formado y lo que veis como nube.

Pista 2. El sólido pardo es una pista importante.

Pista 3. La muestra se interpreta como peróxido de hidrógeno muy diluido.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

PRUEBA 9 · EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Revelar un mensaje oculto mediante fenolftaleína y una base.
Material esencial	Papel preparado con fenolftaleína; amoníaco muy diluido; pincel; recipiente pequeño; gafas; ventilación.
Procedimiento	Impregnar ligeramente el pincel con la muestra muy diluida de amoníaco y pasarlo sobre el papel preparado.
Resultado correcto	Aparece progresivamente la palabra AMONIACO en rosa/fucsia.
Explicación científica	El amoníaco genera un medio básico y provoca el viraje de la fenolftaleína.
Transición / siguiente paso	AMONIACO conduce a investigar la estructura del NH_3 en la prueba 10.
Errores frecuentes	Pulverizar amoníaco; acercar el papel al rostro; confundir palabra revelada con fórmula molecular.
Plan de contingencia	Si el mensaje no aparece con nitidez, entregar una copia de respaldo ya revelada o una fotografía tras confirmar el procedimiento correcto.

Pistas graduadas

Pista 1. El indicador cambia de color en medio básico.

Pista 2. Aplicad la muestra con el pincel, no por pulverización.

Pista 3. Leed la palabra que aparece y relacionadla con NH_3.

PRUEBA 10 · LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

Apartado	Solución / orientación
Objetivo	Reconocer la geometría molecular del NH_3 y resolver un cifrado César.
Material esencial	Modelo o esquema de NH_3; rueda de cifrado César; tarjeta FSXMUYMR; material de escritura; botiquín preparado con llave final.
Procedimiento	Aplicar VSEPR al NH_3 y, tras reconocer la geometría, usar un cifrado César con desplazamiento 4.
Resultado correcto	Geometría: piramidal trigonal. FSXMUYMR → BOTIQUÍN.
Explicación científica	NH_3 presenta tres enlaces N–H y un par electrónico no enlazante, por lo que la geometría molecular es piramidal trigonal.
Transición / siguiente paso	El alumnado localiza el botiquín, encuentra la llave final y escucha el mensaje de Clara. La clave final es NO A LA GUERRA.
Errores frecuentes	Responder trigonal plana; usar el desplazamiento en sentido contrario; mostrar la solución impresa en la rueda.
Plan de contingencia	Si la rueda falla o se pierde, proporcionar un alfabeto César impreso. Si el grupo obtiene BOTIQUÍN, permitir el acceso directo al botiquín.

Pistas graduadas

Pista 1. Contad regiones electrónicas alrededor del nitrógeno.

Pista 2. Hay tres enlaces y un par no enlazante: ¿qué geometría molecular resulta?

Pista 3. En el César, desplazad cuatro posiciones hasta convertir FSXMUYMR en una palabra española.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

5. Montaje general y distribución de estaciones

El montaje puede hacerse como recorrido lineal o como espacio único con evidencias que se desbloquean progresivamente. La lógica narrativa debe impedir que el alumnado acceda a materiales de una prueba futura antes de obtener la transición correspondiente.

Zona	Contenido	Condición de acceso
Estación 1	Arma de juguete, huellas, carbón activado, brocha, cinta, papel, dosier, tabla periódica	Visible al inicio
Estación 2	Copa/vaso, $KMnO_4$, NaOH+azúcar, gotero	Se habilita tras ANA
Estación 3	Mancha roja / muestra, $FeCl_3$, KSCN, goteros	Tras prueba 2
Estación 4	Frasco azul, $CuSO_4$, NaCl, aluminio, vaso	Tras prueba 3
Transición 4->5	Póster de metales; carta escondida detrás	No visible antes de la pista del cobre
Estación 5	Carta y tabla periódica	Tras localizar el póster
Estación 6	Documento encriptado / QR	Bloqueado hasta ClSCl
Estación 7	Documento de debate y tabla de clasificación	Tras FOSGENO
Estación 8	Frasco 'agua especial', $KMnO_4$, H_2O_2	Tras debate
Estación 9	Perfume, papel con fenolftaleína, pincel, NH_3 muy diluido	Tras prueba 8
Estación 10	Modelo NH_3, rueda César, tarjeta FSXMUYMR	Tras AMONIACO
Cierre	Botiquín con llave + audio/mensaje final	Solo tras BOTIQUÍN

MATERIAL BAJO CONTROL DOCENTE

Frascos madre, reactivos concentrados, soluciones de reserva y cualquier material de contingencia deben permanecer fuera del alcance del alumnado. En las estaciones solo se colocan las cantidades de trabajo.

6. Sistema de pistas graduadas

Las pistas ya están integradas en cada prueba. Para mantener el reto, se recomienda aplicar la siguiente pauta:
1. Esperar un tiempo razonable antes de intervenir.
2. Pista 1: reorienta la observación sin revelar el contenido químico.
3. Pista 2: señala el concepto o procedimiento que deben utilizar.
4. Pista 3: aproxima al resultado, pero exige que el alumnado complete la interpretación.
5. Registrar qué equipos han necesitado pistas para utilizar esa información en la evaluación formativa.

7. Contingencias y versión de emergencia

Incidencia	Respuesta
Falla una reacción	Utilizar el montaje de reserva, muestra ya preparada o imagen/vídeo del resultado; mantener la interpretación científica.
No funciona un QR	Entregar la copia impresa del documento que debía abrirse.
Falla el audio	Leer la transcripción del mensaje de Clara.
Falla el temporizador	Usar cronómetro del profesor o reloj visible.
Se pierde una pieza manipulable	Disponer de una copia de reserva de rueda, tarjetas y claves.
Un grupo se atasca	Aplicar pistas 1->2->3; evitar entregar directamente la solución.
Un grupo avanza demasiado rápido	Pedir justificación escrita en el cuaderno de campo antes de validar la clave.
Una práctica no puede hacerse con seguridad	Convertirla en demostración docente o análisis de datos/imagen previamente preparada.

VERSIÓN SIN TECNOLOGÍA

El escape puede realizarse sin conexión si se imprimen previamente el documento encriptado, la transcripción del audio, la secuencia de claves y una hoja de control del tiempo. Ninguna prueba científica depende necesariamente del acceso a Internet.

© Autores/as según sección · 2025-2027 · Todos los derechos reservados.

Aclaraciones científicas y de seguridad

Prueba 2 · La copa de vino envenenada

Observación realizada en el escape room. Durante el tiempo de resolución se apreció la coloración inicial violeta, el verde durante un intervalo breve y, finalmente, una tonalidad amarillo-parda o marrón que permaneció durante la actividad. Solo mucho después, cuando se recogía y limpiaba el material, algunas muestras presentaban un aspecto casi transparente. Este último aspecto no debe situarse en la secuencia de observación inmediata del alumnado.

Interpretación redox. En medio básico, el ion permanganato, MnO_4^-, contiene Mn(VII) y es violeta. Puede reducirse a manganato, MnO_4^{2-}, con Mn(VI) y color verde. La evolución posterior puede producir dióxido de manganeso, MnO_2, con Mn(IV), que se observa como fase parda o suspensión amarillento-parda. Una tonalidad azul transitoria, cuando aparezca, puede deberse a la coexistencia óptica de especies violetas y verdes; no demuestra por sí sola la formación de Mn(V).

Aspecto casi transparente tardío. La disminución de la coloración visible tras un reposo prolongado puede ser compatible, entre otros fenómenos, con la sedimentación o separación de partículas pardas y el aclaramiento de la fase líquida. Sin información sobre pH, concentraciones, tiempo, agitación y separación de fases no puede identificarse la causa exacta ni inferirse la formación de Mn(II) solo por el aspecto visual.

Consecuencia didáctica. Para valorar la prueba se considerará suficiente describir los cambios realmente distinguibles y relacionar violeta, verde y pardo con Mn(VII), Mn(VI) y Mn(IV), respectivamente, sin exigir la detección de colores fugaces. La transparencia tardía se registrará como observación posterior, no como un estado de oxidación demostrado.

Prueba 8 · El agua especial

Durante la implementación se utilizó permanganato de potasio sólido. Este dato histórico debe constar en el dossier y no sustituirse por «disolución diluida» al describir lo realizado. La combinación de un oxidante sólido con peróxido de hidrógeno puede producir una reacción enérgica, desprendimiento de oxígeno, calentamiento y proyecciones; no constituye por sí misma un protocolo reproducible. Su repetición requiere evaluación de riesgos y procedimiento validado por el centro, con cantidades y concentraciones documentadas. De no poder garantizarse esas condiciones, debe recurrirse a evidencia audiovisual o a una alternativa previamente evaluada.

El oxígeno desprendido es un gas incoloro. Cualquier nube visible no es «oxígeno visible»; su naturaleza no debe afirmarse sin comprobarla.

Referencias de consulta

SSERC, Colour change chameleon (recurso didáctico y evaluación de riesgos): www.sserc.org.uk/resources/chemistry-resources/chemistry-resource-list/colour-change-chameleon/

Prolongo, M. y Pinto, G. (2018). «The chemical chameleon». Science in School, n.º 43. Texto sobre las especies del manganeso y la secuencia de colores.

© Autores/as según sección · 2025–2027 · Uso exclusivo del profesorado